

L001 等差乘等比数列求和公式

二级结论

条件

条件 1（等差定义）：

数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，设公差为 d 。

条件 2（等比定义）：

数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，公比 $q \neq 1$ 。

条件 3（乘积定义）：

令 $c_n = a_n b_n$ ，其前 n 项和为 $S_n = \sum_{k=1}^n c_k$ 。

结论

结论一（差比乘积和）：

直观描述：前 n 项和可用项与首项交叉表达。

$$S_n = \frac{c_{n+1} - q^2 c_n + q c_1}{(q - 1)^2}.$$

推广结论（显式求和）：

直观描述：直接由首项、公差和公比给出显式。

$$S_n = \frac{a_1 b_1 - a_{n+1} b_{n+1}}{1 - q} + \frac{d b_1 q (1 - q^n)}{(1 - q)^2}.$$

等号/取等条件：无（公式为恒等式，仅需 $q \neq 1$ ）。

理解说明

一句话直觉

该结论是将错位相减法的结果“打包”成一个可直接套用的公式，省去每次重复推导。

核心拆解

要点一（差比结构）：

数列 $\{c_n\}$ 是等差数列与等比数列的乘积，简称“差比数列”。

要点二（错位消元）：

求和的本质是构造 $S_n - q S_n$ ，使中间项系数变为公差，化为等比求和。

要点三（封闭形式）：

最终求和结果可写成只含 c_{n+1}, c_n, c_1 和 q 的代数式。

几何本质（等差加权）

每一项 c_k 可视为对等比基 b_k 的线性加权，求和结果可以看作基的加权和与差分效应的叠加。

代数意义（通项封装）

公式将复杂的 n 项求和封装成关于末项 c_{n+1} 与当前项 c_n 的简单有理式，便于快速估值与变形。

考点价值（高考高频）

- 考法一（直接求值）：给出具体等差、等比数列，直接代入公式求 S_n 。
- 考法二（逆向构造）：由求和结果反推数列的通项或参数。

顿悟点

把 S_n 看作 qS_n 的“平移”，错位相减后只留下首项、尾项和公差的贡献，公式只是将这种关系纯代数化。

使用场景

- 场景一（差比求和）：遇到 $\{(an+b)q^{n-1}\}$ 型求和时，直接套用避免长运算。
- 场景二（参数讨论）：需要讨论 q 变化时，已有显式有助于快速判断极限或单调性。

证明

思路提示

使用错位相减法：写出 S_n 与 qS_n ，相减后中间项变为公差 d 乘以等比数列，求和后整理。

正式推导

步骤一（写出和式）：

$$S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n.$$

理由：直接由定义 $c_k = a_kb_k$ 求和。

步骤二（构造错位）：

$$qS_n = a_1b_2 + a_2b_3 + \cdots + a_{n-1}b_n + a_nb_{n+1}.$$

理由：因 $b_{k+1} = qb_k$ ，将 S_n 每项乘 q 得到错开一位的和式。

步骤三（相减消元）：

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= a_1b_1 + (a_2 - a_1)b_2 + (a_3 - a_2)b_3 + \cdots \\ &\quad + (a_n - a_{n-1})b_n - a_nb_{n+1}. \end{aligned}$$

理由：上下对应项相减，第二项起系数差为 d ，末项 a_nb_{n+1} 未抵消。

步骤四（代入公差）：

$$(1 - q)S_n = a_1b_1 + d(b_2 + b_3 + \cdots + b_n) - a_nb_{n+1}.$$

理由： $a_k - a_{k-1} = d$ ，并将 $c_1 = a_1b_1$ 保留。

步骤五（等比部分求和）：

$$b_2 + b_3 + \cdots + b_n = b_2 \cdot \frac{1 - q^{n-1}}{1 - q} = b_1q \cdot \frac{1 - q^{n-1}}{1 - q}.$$

理由：等比数列求和公式，首项 $b_2 = b_1q$ ，项数 $n - 1$ 。

步骤六（整理出 S_n ）：

$$\begin{aligned} (1 - q)S_n &= a_1b_1 + db_1q \cdot \frac{1 - q^{n-1}}{1 - q} - a_nb_{n+1} \\ \Rightarrow S_n &= \frac{a_1b_1 - a_nb_{n+1}}{1 - q} + \frac{db_1q(1 - q^{n-1})}{(1 - q)^2}. \end{aligned}$$

理由：两边同除以 $1 - q$ ，将 d 项放分母 $(1 - q)^2$ 。

步骤七（化为目标形式）：

利用 $a_nb_{n+1} = qa_nb_n = qc_n$ 以及 $a_{n+1}b_{n+1} = c_{n+1}$ ， $db_1q^n = c_{n+1} - qc_n$ ，代入上式并通分整理可得

$$S_n = \frac{c_{n+1} - q^2c_n + qc_1}{(q - 1)^2}.$$

理由：将 d, a_nb_{n+1} 等用 c_1, c_n, c_{n+1} 替换，并注意 $(1 - q)^2 = (q - 1)^2$ 。

结论回扣

该公式是错位相减法的代数凝练，使用时可直接代入项的值，避免重复推导。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = 2n - 1$ ，等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, $b_n = 2^{n-1}$ ，令 $c_n = a_n b_n$ ，求 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n 。

解题步骤：

第一步 (识别参数)：

由题意，公差 $d = 2$ ，公比 $q = 2$ ，首项 $a_1 = 1$, $b_1 = 1$ 。

理由： $a_n = 2n - 1$ 为等差， $b_n = 2^{n-1}$ 公比 2。

第二步 (求所需项)：

$a_{n+1} = 2(n+1) - 1 = 2n + 1$, $b_{n+1} = 2^n$ ，则 $a_{n+1}b_{n+1} = (2n+1)2^n$ ；
 $c_{n+1} = a_{n+1}b_{n+1}$ 同理。

理由：为代入公式准备项。

第三步 (代入公式)：

使用推广公式

$$S_n = \frac{a_1 b_1 - a_{n+1} b_{n+1}}{1 - q} + \frac{d b_1 q (1 - q^n)}{(1 - q)^2}.$$

代入 $a_1 = 1$, $b_1 = 1$, $d = 2$, $q = 2$, $a_{n+1}b_{n+1} = (2n+1)2^n$ ：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1 - (2n+1)2^n}{1 - 2} + \frac{2 \cdot 1 \cdot 2(1 - 2^n)}{(1 - 2)^2} \\ &= \frac{1 - (2n+1)2^n}{-1} + \frac{4(1 - 2^n)}{1} \\ &= (2n+1)2^n - 1 + 4 - 4 \cdot 2^n \\ &= (2n+1)2^n - 4 \cdot 2^n + 3 \\ &= (2n-3)2^n + 3. \end{aligned}$$

理由：逐项计算后合并同类项。

第四步 (验证)：

也可原公式验证： $c_1 = 1$, $c_n = (2n-1)2^{n-1}$, $c_{n+1} = (2n+1)2^n$ ，代入
 $S_n = \frac{c_{n+1} - q^2 c_n + q c_1}{(q-1)^2}$ 应得相同结果，请自行检验。

理由：保证公式一致性。

关键结论： $S_n = (2n-3)2^n + 3$ 。

例 2 (稍变形)

题目：设 $\{a_n\}$ 是公差为 -1 的等差数列， $\{b_n\}$ 是公比 $q = \frac{1}{2}$ 的等比数列，且 $a_1 = 3$, $b_1 = 4$ 。记 $c_n = a_n b_n$ ，求 S_5 。

解题步骤：

第一步（参数提取）：

$d = -1, q = \frac{1}{2}, a_1 = 3, b_1 = 4$, 求 S_5 。

理由：仅需计算到 $n = 5$ 。

第二步（计算相关项）：

$a_6 = a_1 + 5d = 3 - 5 = -2, b_6 = b_1 q^5 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 4 \cdot \frac{1}{32} = \frac{1}{8}$, 则
 $a_6 b_6 = -2 \cdot \frac{1}{8} = -\frac{1}{4}$ 。

理由：准备代入公式。

第三步（代入公式求值）：

使用推广公式：

$$S_5 = \frac{a_1 b_1 - a_6 b_6}{1 - q} + \frac{d b_1 q (1 - q^5)}{(1 - q)^2}.$$

代入：

$$\begin{aligned} S_5 &= \frac{3 \cdot 4 - (-\frac{1}{4})}{1 - 1/2} + \frac{(-1) \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} (1 - (1/2)^5)}{(1 - 1/2)^2} \\ &= \frac{12 + 0.25}{0.5} + \frac{-2(1 - 1/32)}{0.25} \\ &= \frac{12.25}{0.5} - \frac{2 \cdot (31/32)}{0.25} \\ &= 24.5 - \frac{62/32}{0.25} = 24.5 - \frac{62/32}{1/4} = 24.5 - \frac{62}{32} \cdot 4 = 24.5 - \frac{62}{8} = 24.5 - 7.75 = 16.75. \end{aligned}$$

即 $S_5 = \frac{67}{4}$ 。

理由：注意分数运算， $1 - 1/32 = 31/32$ 。

第四步（检验）：

可逐项计算验证： $c_1 = 12, c_2 = (3 - 1) \cdot 2 = 2 \cdot 2 = 4$ ？需具体： $a_2 = 2, b_2 = 2, c_2 = 4; a_3 = 1, b_3 = 1, c_3 = 1; a_4 = 0, b_4 = 0.5, c_4 = 0; a_5 = -1, b_5 = 0.25, c_5 = -0.25$ ；和 $12 + 4 + 1 + 0 - 0.25 = 16.75$ ，吻合。

理由：确保结果正确。

关键结论： $S_5 = \frac{67}{4}$ 。

易错提醒**易错点一（忽略 $q \neq 1$ ）：**

当公比 $q = 1$ 时，分母为零，公式失效，此时需回归等差数列求和或直接用定义。

正确理解（条件限制）：

使用该公式前必须确认 $q \neq 1$ 。若 $q = 1$ ， S_n 应作为等差与常数乘积的和处理。

错因分析（惯性套用）：

学生习惯直接代公式而忽视基本条件，导致分母无意义或计算错误。

易错点二（混淆 c_n 定义）：

误将 c_n 记作 a_nb_{n+1} 或 $a_{n+1}b_n$ 代入公式，导致结果错误。

正确理解（严格相乘）：

牢记 $c_n = a_nb_n$ ，且 a_n 与 b_n 的下标必须一致，否则破坏了乘积结构。

错因分析（符号混淆）：

在错位相减过程中，容易出现下标错位的衍生记号，需核对每一项的原始定义。

易错点三（分子符号反记）：

公式分子为 $c_{n+1} - q^2c_n + qc_1$ ，易写成 $q^2c_n - c_{n+1} + qc_1$ 或漏写项。

正确理解（记忆口诀）：

可以用“新减平方旧加首”辅助记忆： c_{n+1} 减 q^2c_n 加 qc_1 。

错因分析（推导跳跃）：

推导时未注意移项与通分的符号变化，凭感觉记错顺序。

结论小结**一句话核心**

差比数列求和可用公式 $S_n = \frac{c_{n+1} - q^2c_n + qc_1}{(q-1)^2}$ 或显式形式快速计算，本质是错位相减的固化。

使用条件

- 条件 1（等差数列）：清楚公差 d 和首项 a_1 。
- 条件 2（等比数列）：公比 $q \neq 1$ ，并明确首项 b_1 。
- 条件 3（乘积项）：正确定义 $c_n = a_nb_n$ ，不可错位。

关键提醒

- 易错点 ($q=1$ 禁忌): 必须先验证 $q \neq 1$, 否则公式不适用。
- 检查项 (符号核对): 代入后计算 c_{n+1}, c_n, c_1 , 按“新减平方旧加首”核对分子符号。